24337번 - 가희와 탑

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	4849	1310	988	25.178%

문제

일직선으로 다양한 높이의 건물들이 N개 존재합니다. 가희는 건물들의 왼쪽에, 단비는 건물들의 오른쪽에 있습니다. 일직선 상에 가희와 단비, 건물들은 아래와 같은 순서로 배치되어 있습니다.

- 가희의 오른쪽에는 1번 건물이 있습니다.
- x가 1이상 $N-1$이하의 정수일 때, x번 건물의 오른쪽에는 $x+1$번 건물이 있습니다.
- N번 건물의 오른쪽에는 단비가 있습니다.

가희와 단비가 볼 수 있는 건물은 아래와 같습니다.

- 가희는 1번 건물을 볼 수 있습니다.
- k번 건물보다 왼쪽에 있는 건물들이 **모두** k번 건물보다 높이가 낮다면, 가희는 k번 건물을 볼 수 있습니다.
- 단비는 N번 건물을 볼 수 있습니다.
- k번 건물보다 오른쪽에 있는 건물들이 **모두** k번 건물보다 높이가 낮다면, 단비는 k번 건물을 볼 수 있습니다.

예를 들어, N이 3이고, 1번 건물의 높이가 1, 2번 건물의 높이가 3, 3번 건물의 높이가 2라고 하겠습니다.

[그림 1] 가희와 단비, 그리고 건물들의 배치

가희가 볼 수 있는 건물과 단비가 볼 수 있는 건물의 수는 각각 2개입니다. 이를 각각 노란색, 연보라색으로 표시하겠습니다.

[좌] 가희가 볼 수 있는 건물 [우] 단비가 볼 수 있는 건물

가희가 3번 건물을 볼 수 없는 이유는 3번 건물 왼쪽에 있는 2번 건물의 높이가 3번 건물보다 높기 때문입니다. 그리고, 단비가 1번 건물을 볼 수 없는 이유는 1번 건물보다 오른쪽에 있는 2번 건물과 3번 건물이 1번 건물보다 높기 때문입니다.

가희와 단비 사이에 있는 건물의 개수 N과 가희가 볼 수 있는 건물의 개수 a, 단비가 볼 수 있는 건물의 개수 b가 주어집니다. **사전 순으로 가장 앞서는** N개의 건물 높이 정보를 출력해 주세요.

입력

첫째 줄에 건물의 개수 N, 가희가 볼 수 있는 건물의 개수 a, 단비가 볼 수 있는 건물의 개수 b가 공백으로 구분해서 주어집니다.

출력

문제의 조건에 맞는 건물들의 높이 정보가 1개 이상 존재하는 경우 N개의 건물 높이 정보 중 **사전순으로 가장 앞선 것**을 출력해 주세요. 출력 형식은 다음을 만족해야 합니다.

- 1번 건물, ... , N번 건물의 높이를 **공백으로 구분해서 출력**해 주세요. **출력하는 수들이 모두 다를 필요는 없습니다.**
- 높이는 **1보다 크거나 같은 정수**여야 합니다.

문제의 조건에 맞는 건물들의 높이 정보가 존재하지 않으면 첫 줄에 -1을 출력해 주세요.

제한

- $1 \le N \le 10^5$
- $1 \le a \le N$
- $1 \le b \le N$

예제 입력 1 복사

```
3 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
1 2 3
```

1 2 4도 조건을 만족합니다. 하지만 1 2 3보다는 사전 순으로 뒤에 있기 때문에 답이 될 수 없습니다.

예제 입력 2 복사

```
1 1 1
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

노트

건물 N개에 대한 높이 정보 A, B가 있다고 하겠습니다.

높이 정보 $A = a_1, \ldots, a_n$가 높이 정보 $B = b_1, \ldots, b_n$ 보다 사전 순으로 앞선다는 것은 두 조건 중 하나를 만족한다는 것입니다.

- $a_1 < b_1$ 입니다.
- $a_1 = b_1, \ldots, a_{i-1} = b_{i-1}$이고 $a_i < b_i$인 i가 존재합니다. (i는 **2이상 N이하 정수**입니다.)

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 3회 코딩테스트 (/category/detail/3014) 2번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: 9507ym (/user/9507ym), amsminn (/user/amsminn), bnb2011 (/user/bnb2011), jthis (/user/jthis), jyheo98 (/user/jyheo98), pjshwa (/user/pjshwa), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)